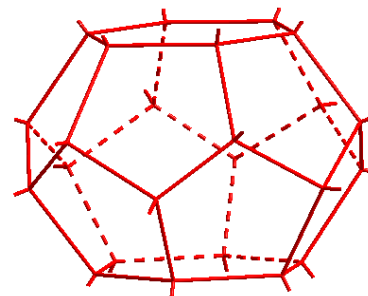


Klatrat chloru

Chlor jest gazem dość dobrze rozpuszczalnym w wodzie. W roztworze nazywanym wodą chlorową, jest on rozpuszczony głównie fizycznie, a tylko w niewielkim stopniu ulega reakcji z wodą. W temperaturach niższych niż 8°C z wody chlorowej można wydzielić krystaliczny hydrat chloru, przy czym w zależności od warunków prowadzenia krystalizacji otrzymuje się związki o różnym składzie. Ze względu na swoją budowę związki takie nazywane są klatratami (od łacińskiego słowa clathratus – zamknięty w klatce).



Na rysunku przedstawiono fragment struktury klatratu chloru – „klatkę” utworzoną z 24 połączonych ze sobą cząsteczek wody (w węzłach przedstawionej sieci znajdują się atomy tlenu cząsteczek wody), we wnętrzu której może znaleźć się cząsteczka Cl_2 lub inna cząsteczka o zbliżonych rozmiarach, np. CH_4 .

Z roztworu wody chlorowej wykryształizowano jasnożółty klatrat chloru, którego gęstość wynosiła $1,310 \text{ g/cm}^3$. W celu wyznaczenia jego składu chemicznego wykonano jodometryczne oznaczanie chloru zgodnie z poniższym opisem. Do kolby stożkowej zawierającej 50 cm^3 wody pozbawionej chlorków dodano około 2 g jodku potasu (KI) i 25 cm^3 roztworu H_2SO_4 o stężeniu 2 mol/dm^3 , a następnie wprowadzono próbkę hydratu chloru o masie 0,1649 g. Otrzymany roztwór miareczkowano roztworem $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ o stężeniu $0,100 \text{ mol/dm}^3$, w obecności wskaźnika skrobiowego i zużyto $18,90 \text{ cm}^3$ titranta.

Polecenia:

- Podaj równanie reakcji ilustrujące równowagę, jaka ustala się w roztworze wody chlorowej.
- Napisz w formie jonowej równania reakcji zachodzących podczas jodometrycznego oznaczania chloru.
- Określ, jakie oddziaływania międzycząsteczkowe są głównie odpowiedzialne za tworzenie się „klatki” z cząsteczek wody?
- Podaj skład stechiometryczny otrzymanego hydratu w przeliczeniu na 46 cząsteczek wody (taka liczba cząsteczek wody jest równa liczbie cząsteczek wody w komórce elementarnej kryształu hydratu).
- Oblicz gęstość klatratu metanu analogicznego do opisanego klatratu chloru, zakładając, że w obu hydratych wszystkie klatki są zajęte przez pojedyncze cząsteczki gazów.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych:

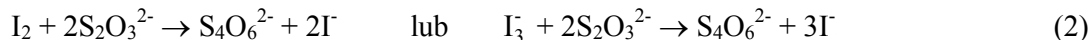
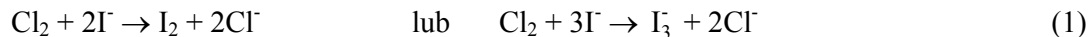
$\text{Cl} - 35,45 \text{ g/mol}$; $\text{H} - 1,01 \text{ g/mol}$; $\text{O} - 16,00 \text{ g/mol}$, $\text{C} - 12,01 \text{ g/mol}$

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2:

a. W roztworze wody chlorowej ustala się następująca równowaga:



b. Podczas jodometrycznego oznaczania chloru zachodzą reakcje opisane równaniami:



c. Głównie wiązania wodorowe.

d. Obliczamy liczbę moli $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ użytego do zmiareczkowania I_2 :

$$n(\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3) = 0,100 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3} \times 0,0189 \text{ dm}^3 = 18,9 \cdot 10^{-4} \text{ mola.}$$

Na podstawie równania (2) obliczamy liczbę moli jodu w miareczkowanym roztworze:

$n(\text{I}_2) = \frac{1}{2} \times n(\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3) = 9,45 \cdot 10^{-4} \text{ mola.}$ Ze stechiometrii reakcji (1) wynika, że przed miareczkowaniem w roztworze było tyle samo moli Cl_2 , czyli $n(\text{Cl}_2) = 9,45 \cdot 10^{-4} \text{ mola.}$

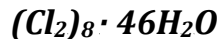
Przeliczając tę ilość na masę chloru otrzymujemy:

$$m(\text{Cl}_2) = 9,45 \cdot 10^{-4} \text{ mola} \times 70,90 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 0,0670 \text{ g } \text{Cl}_2.$$

Badana próbka zawierała więc $m(\text{H}_2\text{O}) = 0,1649 \text{ g} - 0,0670 \text{ g} = 0,0979 \text{ g}$ wody, co stanowi $n(\text{H}_2\text{O}) = 0,0979 \text{ g} / 18,02 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 5,43 \cdot 10^{-3} \text{ mola}$ wody.

Stosunek molowy Cl_2 do H_2O wynosi: $9,45 \cdot 10^{-4} / 5,43 \cdot 10^{-3} = 0,174$,

stąd po przemnożeniu przez 46 otrzymujemy wartość 8,0 czyli skład stechiometryczny klatratu jest następujący:



- e.* Ponieważ struktura tych klatratów jest identyczna, objętość 1 mola klatratu metanu będzie taka sama jak objętość 1 mola klatratu chloru. Stosunek gęstości tych związków jest więc równy stosunkowi ich mas molowych. Masa molowa klatratu chloru wynosi $M(Cl_2_{aq.}) = 1396,12 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ a klatratu metanu $M(CH_4_{aq.}) = 957,32 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$.
Stąd gęstość $d(CH_4_{aq.}) = 1,310 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3} \times 957,32 \text{ g} / 1396,12 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 0,898 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$.

Punktacja:

- | | |
|---|--|
| <i>a.</i> Za napisanie równania ilustrującego równowagę, jaka ustala się w roztworze wody chlorowej | 3 pkt. |
| <i>b.</i> Za napisanie równań reakcji zachodzących podczas jodometrycznego oznaczania chloru | $2 \times 2 \text{ pkt.} = 4 \text{ pkt.}$ |
| <i>c.</i> Za podanie typu oddziaływania odpowiedzialnego za tworzenie się „klatki” hydratu chloru z cząsteczek wody | 3 pkt. |
| <i>d.</i> Za obliczenie składu stechiometrycznego klatratu | 6 pkt. |
| <i>e.</i> Za obliczenie gęstości klatratu metanu | 4 pkt. |

RAZEM:

20 pkt.